DUALITY

Cahier des Charges

Plateforme SaaS de Gestion de Projets

Table des matières

1 Introduction **2**
- 1.1 Contexte du Projet . . . 2
- 1.2 Objectifs Généraux . . . 2
- 1.3 Public Cible . . . 2

2 Architecture Technique **2**
- 2.1 Stack Technologique . . . 2
- 2.2 Architecture Modulaire . . . 2

3 Fonctionnalités Détaillées **3**
- 3.1 Gestion des Utilisateurs . . . 3
  - 3.1.1 Rôles et Permissions . . . 3
- 3.2 Module Authentification . . . 3
- 3.3 Gestion de Projets . . . 3
  - 3.3.1 Projets Web . . . 3
  - 3.3.2 Projets Marketing . . . 3
- 3.4 Système de Chat Temps Réel . . . 4
- 3.5 Système de Notifications . . . 4
- 3.6 Suivi du Temps . . . 4
- 3.7 Gestion de Fichiers . . . 4
- 3.8 Vue Calendrier . . . 4
- 3.9 Tableau de Bord Analytics . . . 5
- 3.10 Assistant IA - Fonctionnalités Avancées . . . 5

4 Contraintes Techniques **5**
- 4.1 Performance . . . 5
- 4.2 Sécurité . . . 5
- 4.3 Base de Données . . . 5

1 Introduction

1.1 Contexte du Projet

Duality est une plateforme SaaS (Software as a Service) de gestion de projets conçue pour les agences et entreprises souhaitant gérer efficacement leurs projets clients. La plateforme offre des fonctionnalités avancées pour la gestion des tâches, le suivi du temps, la communication en temps réel et l'assistance par intelligence artificielle.

1.2 Objectifs Généraux

— Développer une plateforme scalable et modulaire avec NestJS
— Assurer une communication en temps réel via WebSocket
— Implémenter un système de gestion de projets dual (Web et Marketing)
— Intégrer une assistance IA pour l'estimation et la planification des tâches
— Garantir la sécurité avec JWT et des permissions granulaires

1.3 Public Cible

— **Administrateurs :** Gestion complète de la plateforme
— **Chefs de Projet :** Supervision des projets et équipes
— **Employés :** Gestion des tâches quotidiennes et suivi du temps
— **Clients :** Consultation de l'avancement des projets

2 Architecture Technique

2.1 Stack Technologique

Composant	**Technologie**
Framework Backend	NestJS 11
Base de données	PostgreSQL
ORM	Prisma
Communication temps réel	Socket.io
Authentification	JWT
Intelligence Artificielle	Google Gemini API
Stockage Fichiers	Local / Cloudinary
Documentation API	Postman / Markdown

2.2 Architecture Modulaire

L'application est structurée en modules indépendants pour une meilleure maintenabilité et scalabilité :

— Module Auth (Authentification JWT)
— Module Chat (Communication temps réel)
— Module Notifications (Alertes et rappels)

— Module Time Tracking (Suivi du temps)
— Module Files (Gestion de fichiers)
— Module Calendar (Vue calendrier)
— Module Analytics (Tableaux de bord)
— Module AI (Assistant intelligent)
— Modules Projets (Web et Marketing)
— Modules Tâches (Marketing et Sprint)

3 Fonctionnalités Détaillées

3.1 Gestion des Utilisateurs

3.1.1 Rôles et Permissions

Rôle	Clients	Employés	Admin
Consulter projets			
Gérer tâches			
Chat			
Suivi temps			
Gérer utilisateurs			
Accès IA			

3.2 Module Authentification

— Inscription et connexion sécurisées
— JWT tokens avec expiration 24h
— Hashage des mots de passe (bcrypt)
— Routes publiques/protégées via guards

3.3 Gestion de Projets

3.3.1 Projets Web

— Gestion de sprints (PLANIFIE, EN_COURS, TERMINE)
— Story points (Fibonacci : 1,2,3,5,8,13)
— Participants aux sprints
— Chat dédié par sprint

3.3.2 Projets Marketing

— Tâches avec priorités (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT)
— Dépendances entre tâches
— Watchers (utilisateurs suivant une tâche)
— Commentaires et historique d'activité

3.4 Système de Chat Temps Réel

— Conversations : DIRECT, TASK, SPRINT
— Messages en temps réel avec Socket.io
— Indicateurs de frappe
— Accusés de lecture
— Édition et suppression de messages
— Pièces jointes

3.5 Système de Notifications

— Notifications en temps réel
— Types : NEW_MESSAGE, MESSAGE_MENTION, TASK_ASSIGNED, TASK_UPDATED, TASK_COMMENT, DEADLINE_APPROACHING, etc.
— Préférences utilisateur configurables
— Compteur de notifications non lues

3.6 Suivi du Temps

— Timer start/pause/resume/stop
— Entrées manuelles
— Rapport hebdomadaire/mensuel
— Temps facturable (billable)
— Intégration avec les tâches

3.7 Gestion de Fichiers

— Upload vers tâches, messages, sprint tasks
— Validation MIME (images, PDF, documents)
— Limite taille (10 Mo configurable)
— Preview images/PDF
— Download sécurisé
— Permissions granulaires

3.8 Vue Calendrier

— Affichage par mois/semaine/jour
— Export iCal
— Filtres par projet, assigné, statut
— Rescheduling par drag-drop
— Nombre de commentaires sur événements

3.9 Tableau de Bord Analytics

— Résumé exécutif
— Statistiques tâches : total, complétées, en retard
— Métriques temps : aujourd'hui, semaine, mois
— Projets actifs
— Activité récente

3.10 Assistant IA - Fonctionnalités Avancées

— Génération de sous-tâches
— Étapes d'implémentation détaillées
— Estimation d'effort (story points)
— Recommandations techniques (pros/cons)
— Critères d'acceptation
— Recherche de tâches similaires
— Chat Q&A interactif
— Partage des suggestions au chat d'équipe
— Persistance des métadonnées IA
— Analytics de précision IA

4 Contraintes Techniques

4.1 Performance

— Pagination sur toutes les listes (cursor-based)
— Indexation base de données
— Connexions WebSocket optimisées
— Cache Redis (optionnel)

4.2 Sécurité

— Authentification JWT sur toutes les routes (sauf login)
— Validation des entrées (class-validator)
— Permissions au niveau tâche/sprint
— Protection contre injections SQL (Prisma)
— Rate limiting (à implémenter)

4.3 Base de Données

— PostgreSQL avec Prisma ORM
— 45+ tables
— Relations complexes
— Migrations versionnées
— Seed de données test